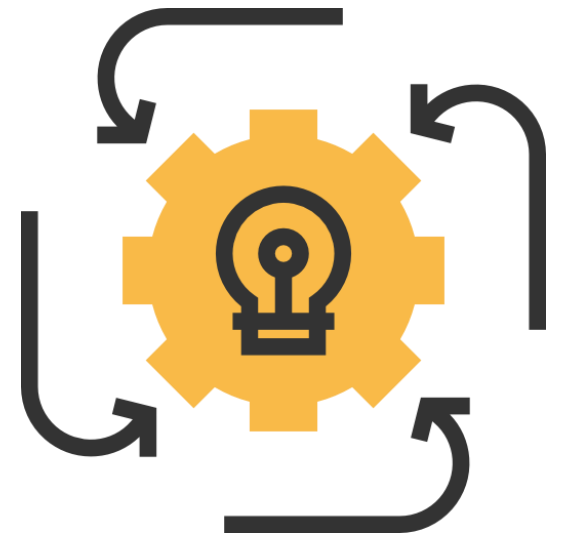
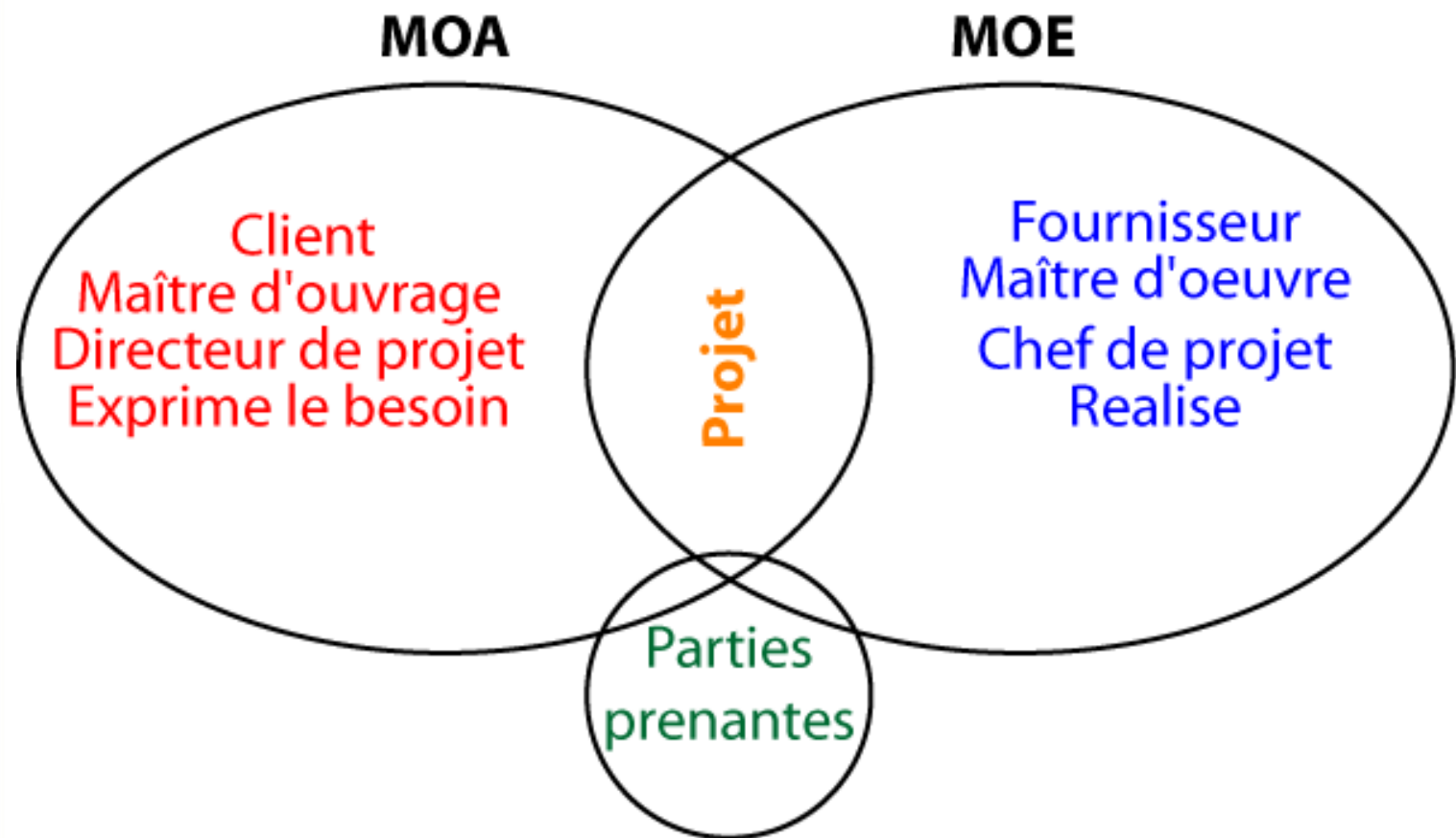


COURS CE 118 _ 2/6

Management de Projet



Les acteurs d'un projet



Analyse du besoin

Analyse du contexte

- Audit,
- Entretiens et réunions.

Analyse des besoins et contraintes.

- QOOQCCP,
- Entretiens et réunions.
- Ebauche de cahier des charges.

Analyse fonctionnelle.

- FAST / SADT / APTE

Définition du cahier des charges fonctionnel.

Analyse du besoin.



Comment le client a exprimé son besoin



Comment le chef de projet l'a compris



Comment l'ingénieur l'a conçu



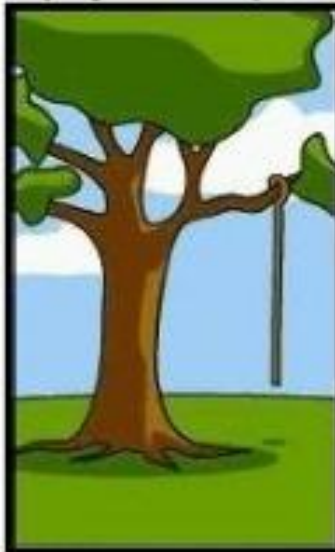
Comment le programmeur l'a écrit



Comment le responsable des ventes l'a décrit



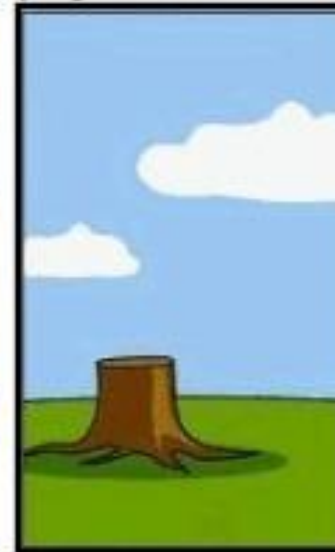
Comment le projet a été documenté



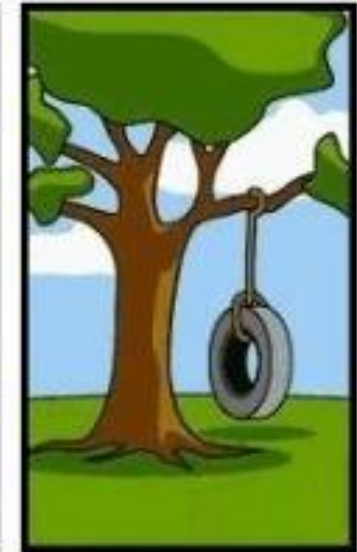
Ce qui a finalement été installé



Comment le client a été facturé



Comment la hotline répond aux demandes

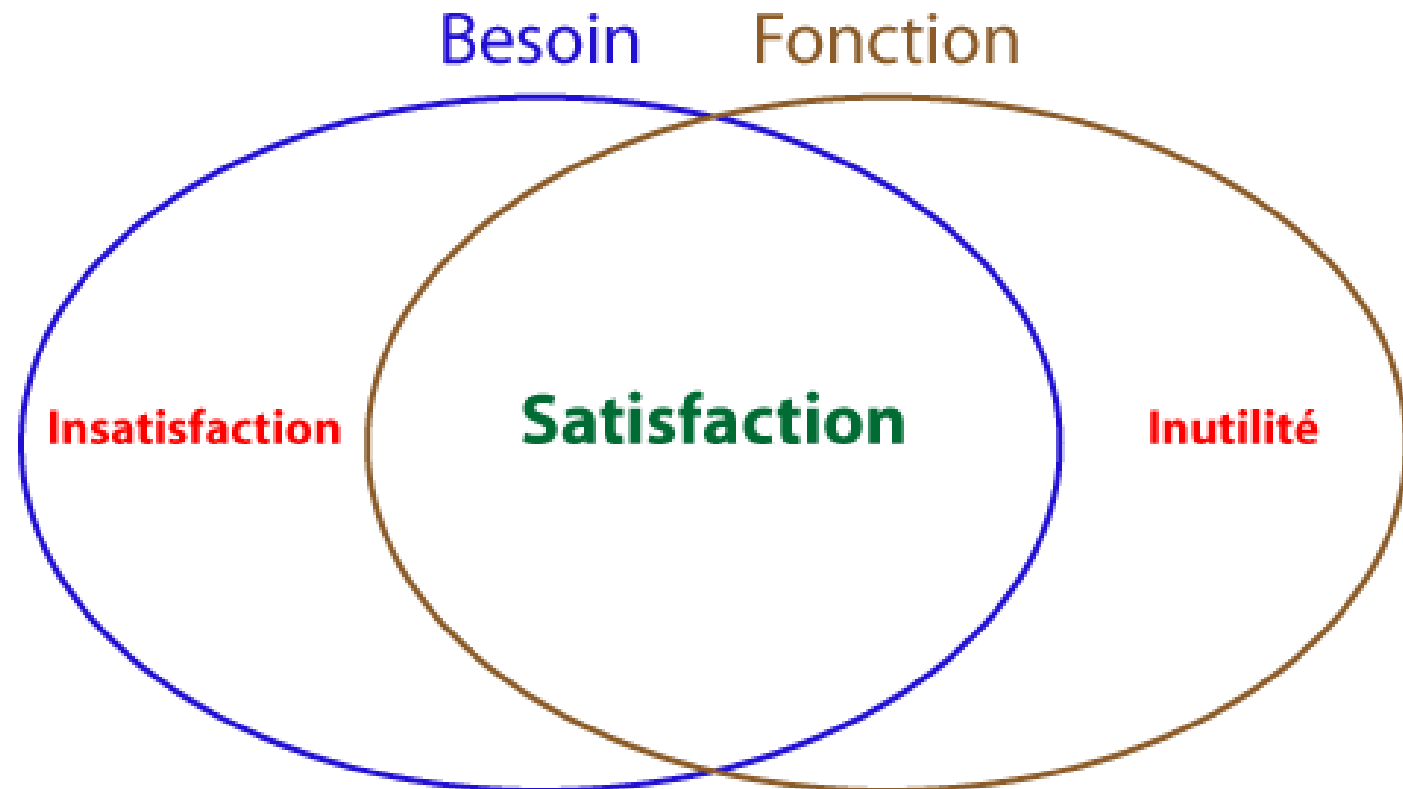


Ce dont le client avait réellement besoin

Analyse du besoin.

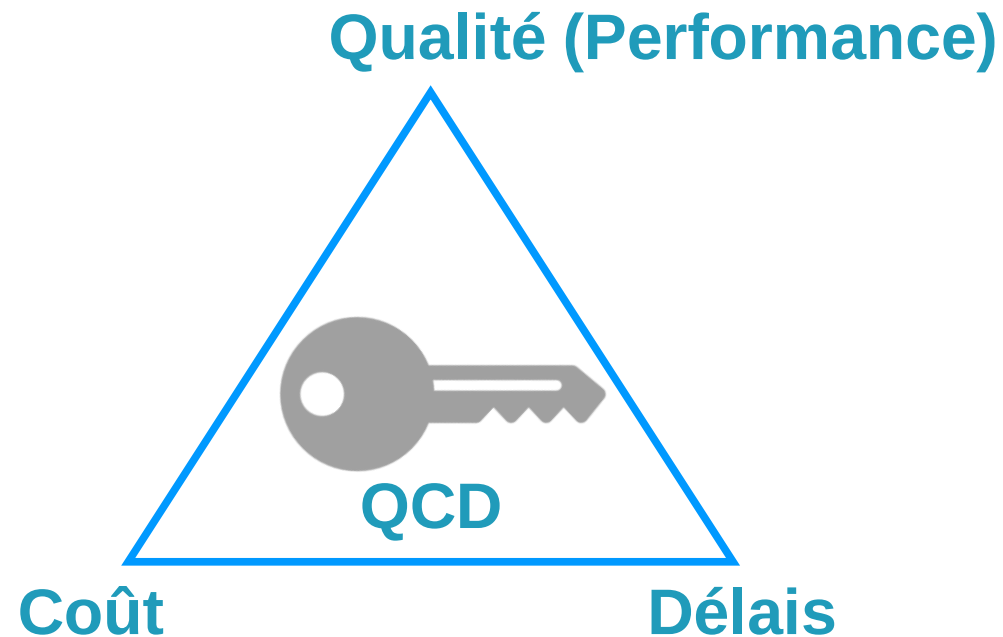
-50% des problèmes de planification proviennent d'une mauvaise description du contenu et du but.

(étude auprès de 1400 gestionnaires de projets, Gobeli et Larson, 1988)



Analyse du besoin.

Priorité des paramètres clefs :



Analyse fonctionnelle.

Pourquoi une analyse fonctionnelle?

Outils.

- Exprimer le besoin.
- Définir les interactions entre le système et son environnement.
- Décrire et lister les fonctions et les contraintes du système étudié.
- Rechercher des solutions technologiques.

Analyse fonctionnelle

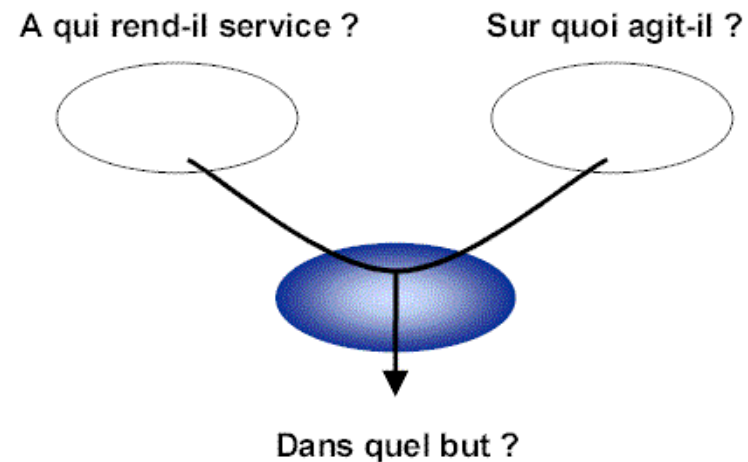
Bête à cornes (Méthode APTE)

Objectif : Déterminer la fonction principale. (Elémentaire)

A qui ou quoi le système rend-il service ?

Sur qui ou quoi agit-il ?

Dans quel but ?

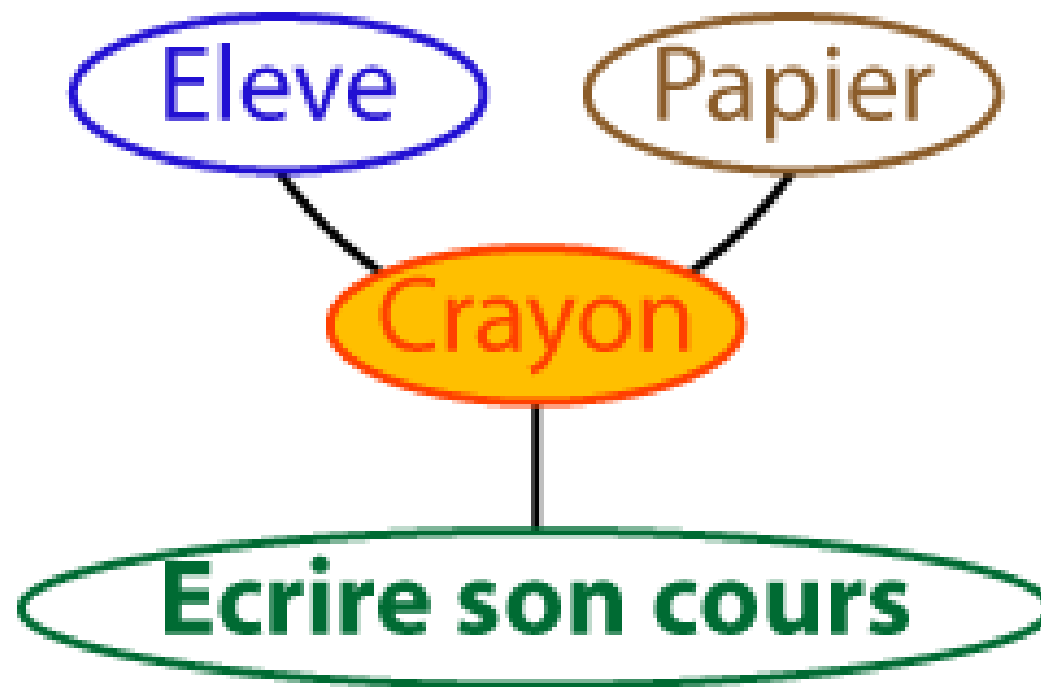


Le produit permet à l'utilisateur d'agir sur la matière d'œuvre

Analyse fonctionnelle

Bête à cornes appliqué au crayon

Le **crayon** permet à l'**élève** d'**écrire son cours** sur du **papier**.



Analyse fonctionnelle.

Validation du besoin

Pourquoi (à cause de quoi) le besoin existe-t-il ?
Pour quoi (dans quel but)?

Risques d'évolution ou de disparition du besoin?

Analyse fonctionnelle.

Validation du besoin du crayon

Pourquoi (à cause de quoi) le besoin existe-t-il ?

L'homme ne peut tout retenir, dessiner et calculer de tête.

Pour quoi (dans quel but)

Pour pouvoir mettre les informations sous forme écrite.

Risques d'évolution ou de disparition du besoin?

Potentiellement oui par le remplacement du crayon par le clavier.

Analyse fonctionnelle

Un exemple simple : un scalpel de chirurgie

« A qui mon produit rend-il service ? » : L'utilisateur = un chirurgien

« Sur quoi agit mon produit ? » : la Matière d'œuvre = le patient

« Quel est le but de mon produit ? » Fonction = Couper ou Disséquer de manière très précise des éléments organiques

La solution technique issue de cette analyse : Un couteau léger, très maniable, très pointu et au fil de lame très fin.

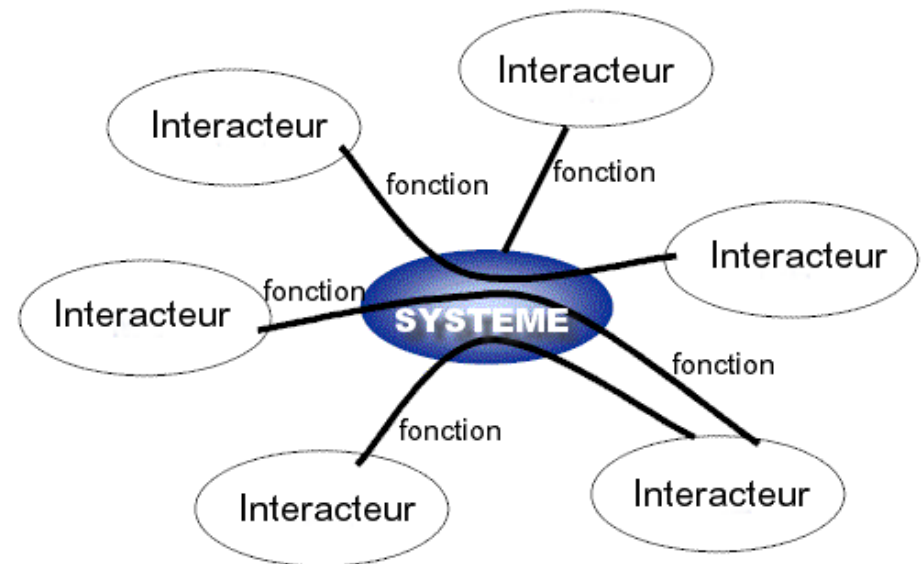
Analyse fonctionnelle.

Diagramme Pieuvre (Méthode APTE)

Objectif :

- Identifier l'environnement du système.
- Déterminer les relations entre ce système et les éléments du milieu environnant.
- Définir les fonctions.

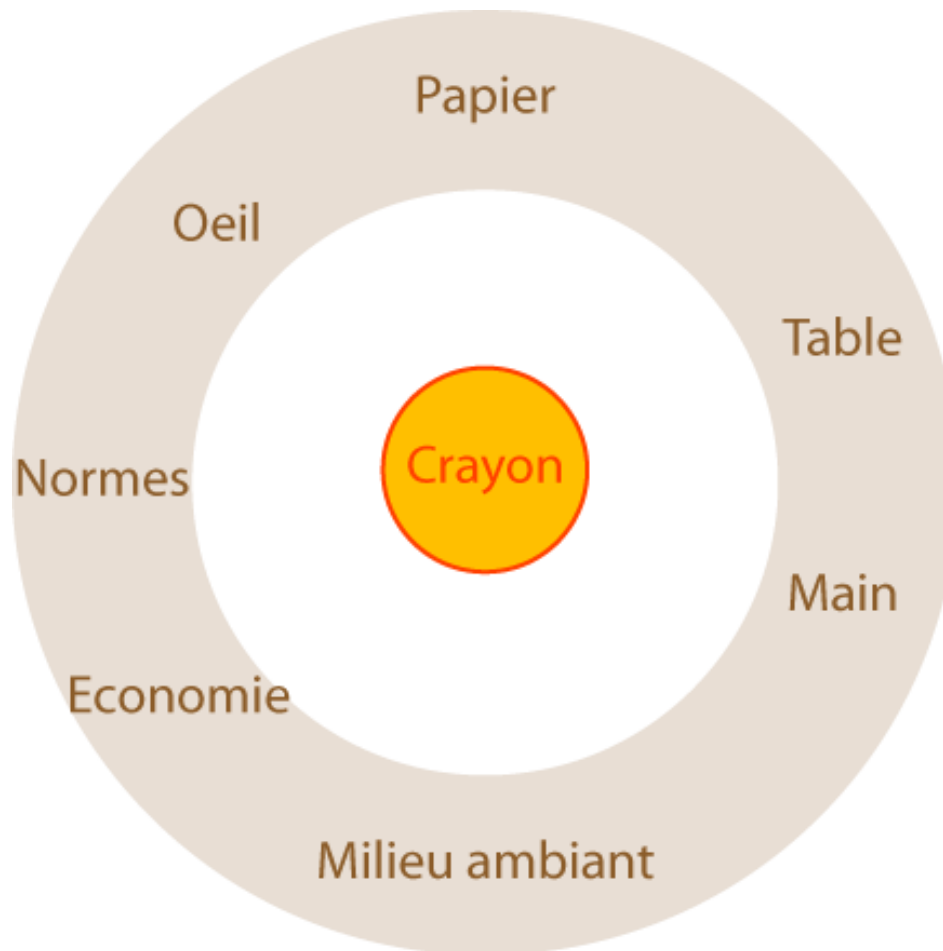
Fonction principale (FP)
Fonction contrainte (FC)



©APTE

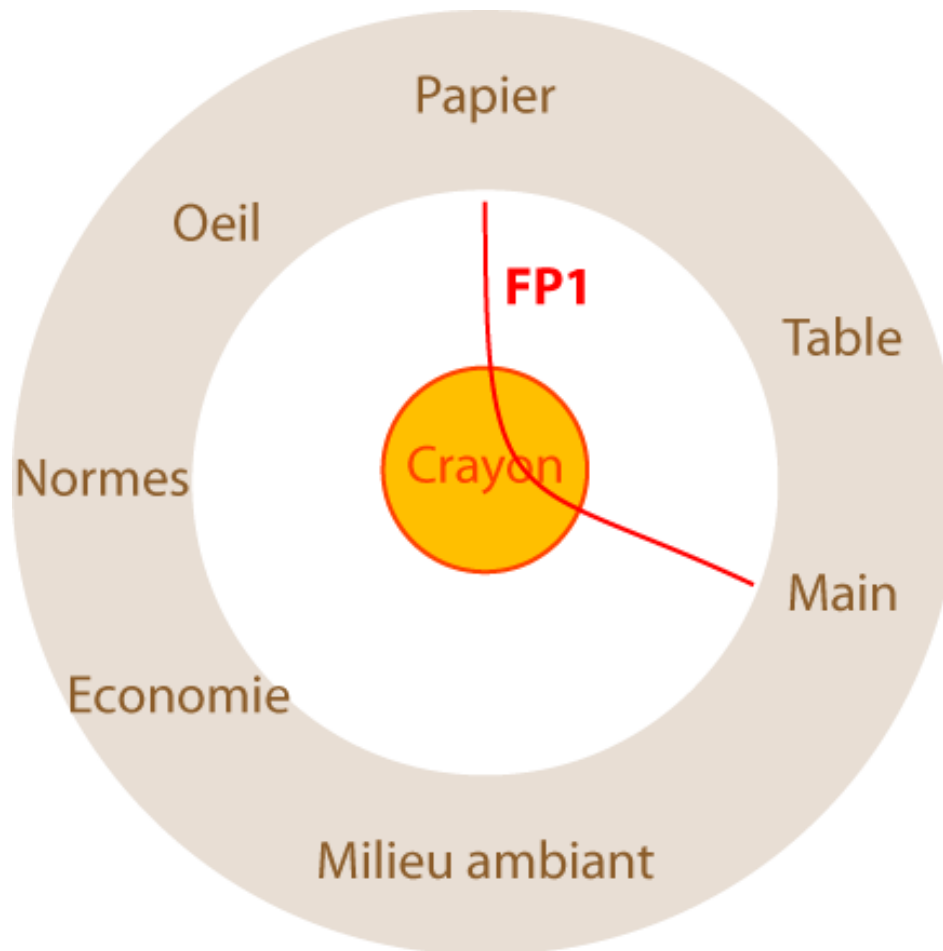
Analyse fonctionnelle.

Diagramme Pieuvre appliqué au crayon



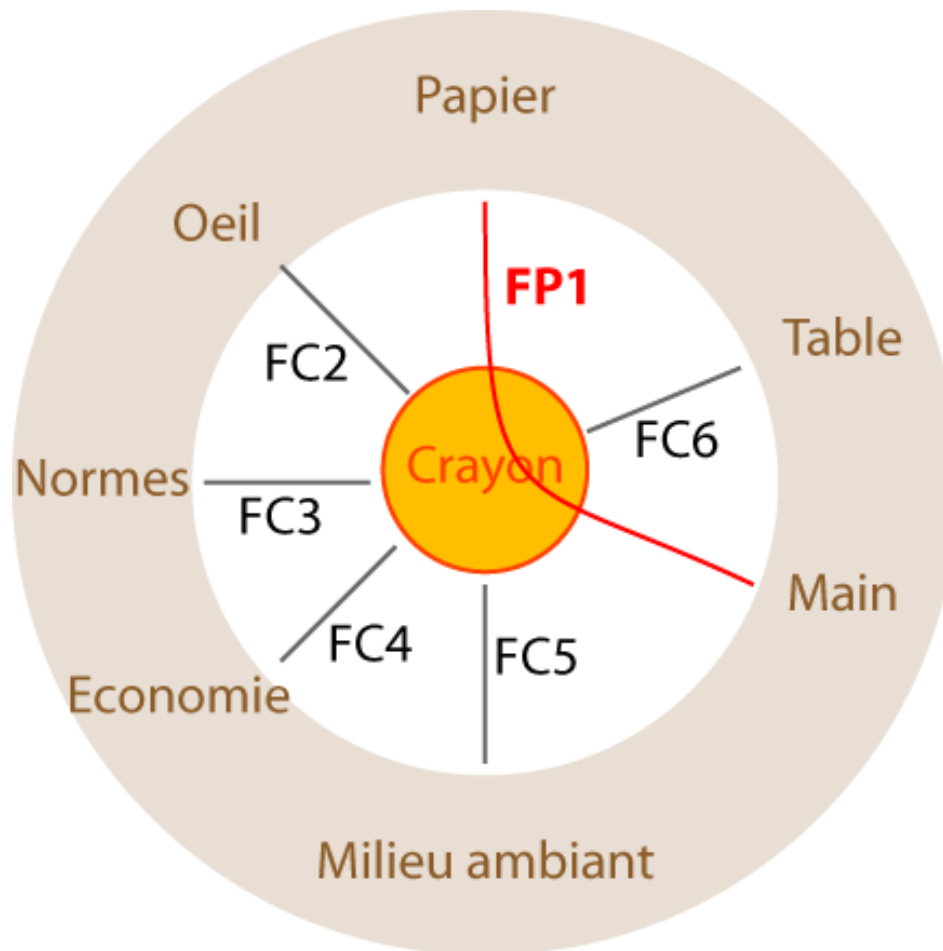
Analyse fonctionnelle.

Diagramme Pieuvre appliqué au crayon



Analyse fonctionnelle.

Diagramme Pieuvre appliqué au crayon



Analyse fonctionnelle.

Diagramme Pieuvre appliqué au crayon

Fonctions :

FP1 : Fonction principale : Ecrire sur le papier.

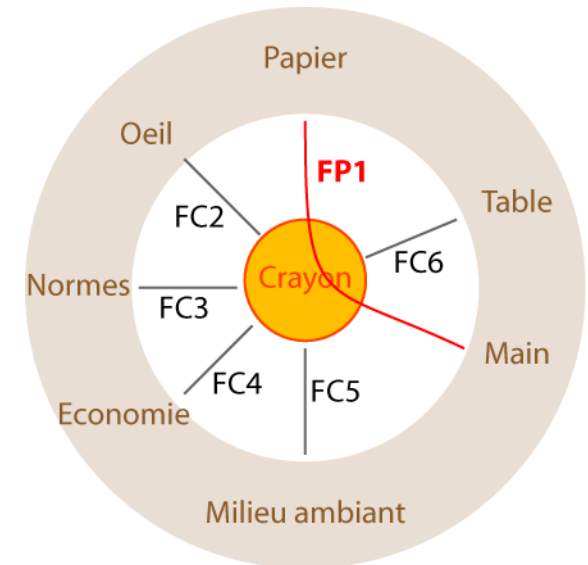
FC2 : Fonction de contrainte : Satisfaire le regard des yeux.

FC3 : Etre aux normes en vigueur.

FC4 : Etre à un tarif abordable.

FC5 : Résister au milieu ambiant .

FC6 : Ne pas rouler sur la table.

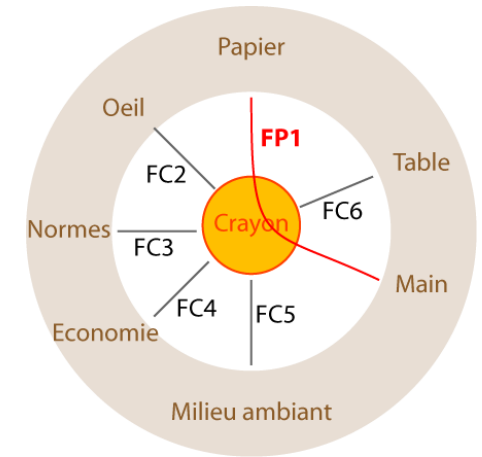


Analyse fonctionnelle.

Caractérisation des fonctions.

Objectif : Formaliser et caractériser les fonctions en vue de la rédaction du CDC.

- Inventorier les fonctions : FP et FC
- Valider les fonctions (voir Validation du besoin)
- Caractériser les fonctions (Critères d'appréciation, Niveaux, Flexibilités)



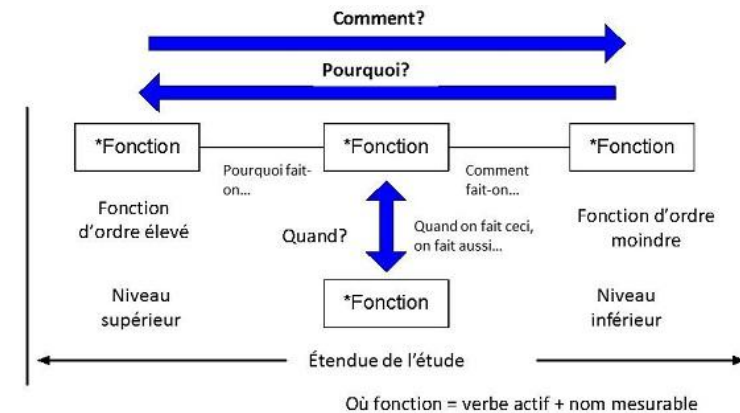
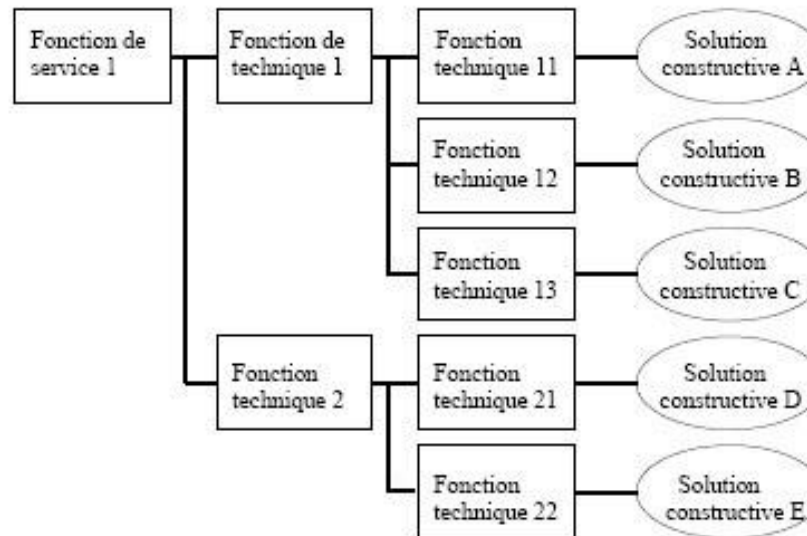
Fonction	Critère	Niveau	Flexibilité
FP1 - Ecrire sur le papier	Km écrit	10 km	+/-20%
FC2 - Satisfaire le regard des yeux.	Etre beau	-	négociable
FC3 - Etre au norme en vigueur	Etre conforme	-	impératif

Analyse fonctionnelle.

FAST : **F**unction **A**nalysis **S**ystem **T**echnique.

Objectif :

- Déterminer les fonctions techniques associées aux fonctions principales ou de contrainte.
- Identifier des solutions techniques.

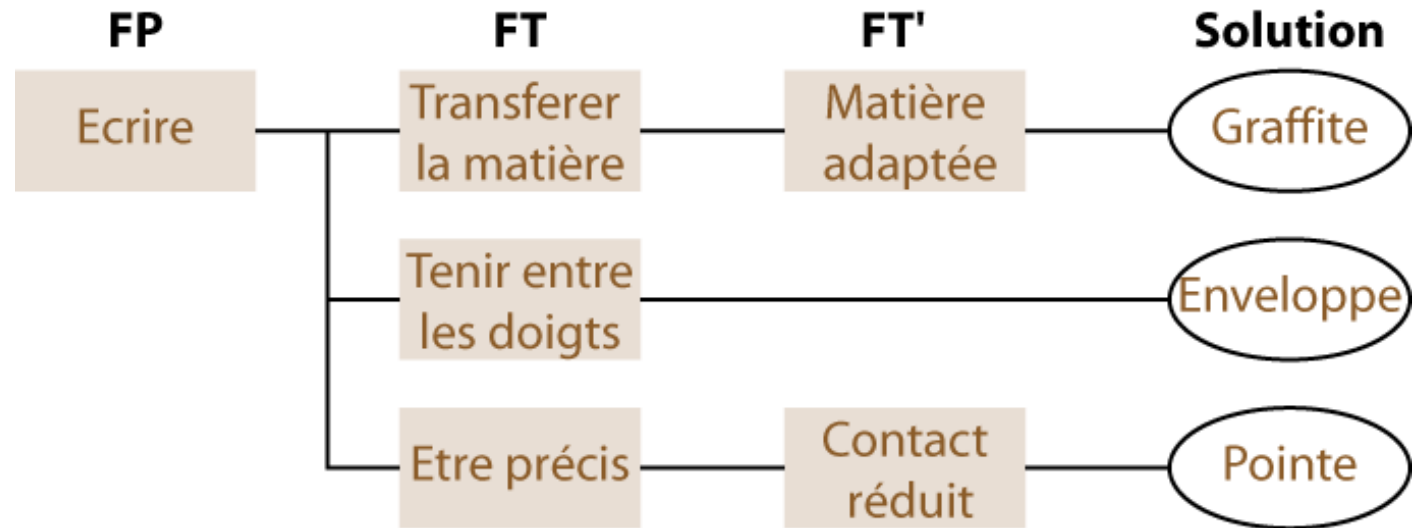


Analyse fonctionnelle.

FAST appliqué au crayon.

Objectif :

- Déterminer les fonctions techniques associées aux fonctions principales ou de contrainte.
- Identifier des solutions techniques.



Cahier des charges fonctionnel

Cahier des charges ou CDC

Contenu :

- Objectif
- Périmètre
- Spécifications fonctionnelles & techniques
- Contraintes
- Délais et budget

Construire et structurer l'équipe

- 1 chef de projet

- 1 équipe souche pluridisciplinaire.

Projet, Qualité, Méthode, Technique, Essais,

